

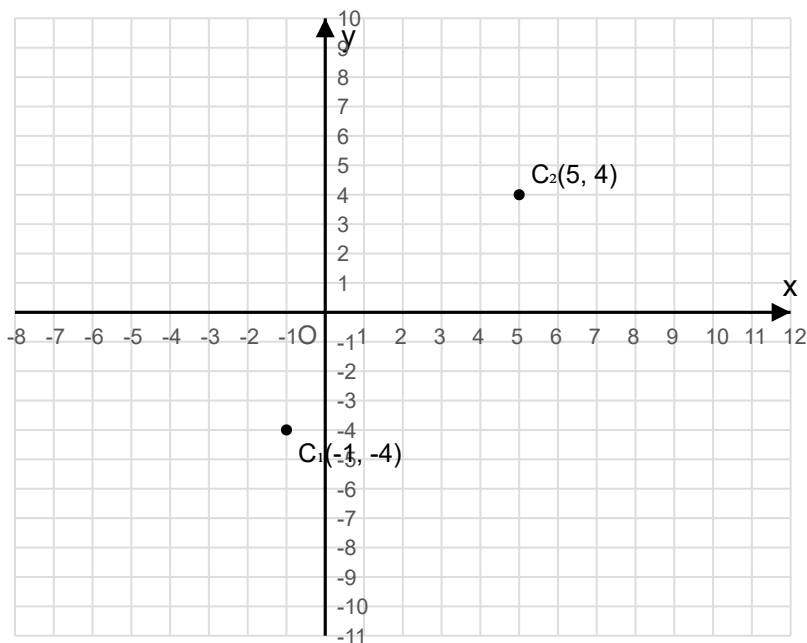
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《圓與圓的位置關係 課堂講義》裡的範例，再依同一套步驟完成下面的練習。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 判斷圓 $C_1: (x+1)^2+(y+4)^2=25$ 與圓 $C_2: (x-5)^2+(y-4)^2=25$ 的位置關係。

提示卡： C_1 圓心(__, __) r_1 =____； C_2 圓心(__, __) r_2 =____；算 d ，比較 d 與 r_1+r_2 、 $|r_1-r_2|$



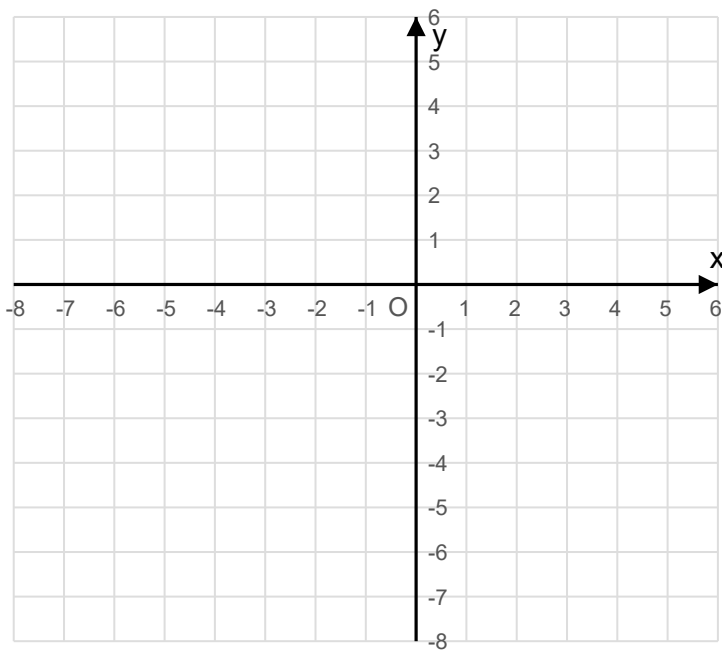
兩個圓心已經描出，請在圖上畫出這兩個圓（半徑都是5）

A-2 · 判斷圓 $C_1: x^2+y^2-6y=0$ 與圓 $C_2: x^2+y^2-12x+32=0$ 的位置關係。

二、練習B (★★☆)

B-1 · 求圓 $C_1: x^2+y^2-2x+6y-1=0$ 與圓 $C_2: x^2+y^2+4x-2y-11=0$ 的公共弦所在的直線方程。

提示卡：把兩個一般方程相減，消去 x^2 和 y^2



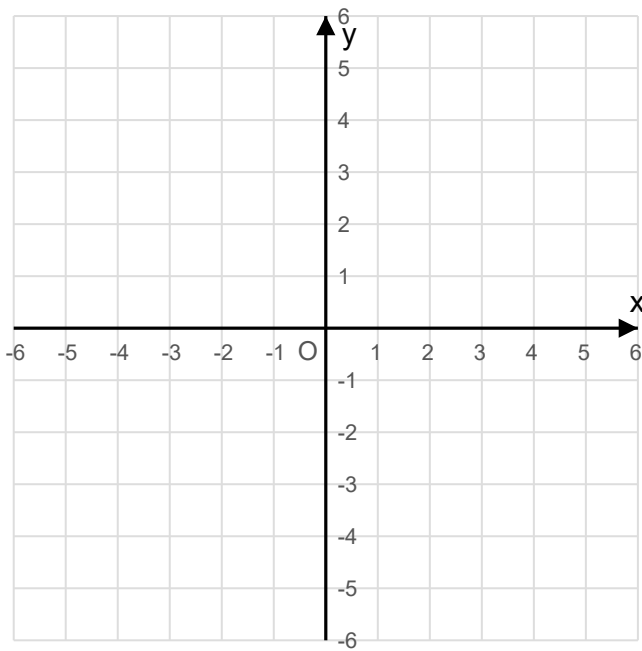
請先自己算出兩圓的圓心與半徑，再畫出兩圓與公共弦

B-2 · 求圓 $C_1: x^2+y^2+2x+3y+1=0$ 與圓 $C_2: x^2+y^2+4x+3y+2=0$ 的公共弦所在的直線方程。

三、練習C (★★★)

C-1・（開放式）請自己設計兩個圓 C_1 、 C_2 的方程，使它們符合「內切」的關係，並說明你怎麼檢查它符合條件。

提示卡：先選 r_1 、 r_2 （例如 $r_1=5, r_2=3$ ），再選一個圓心，第二個圓心跟第一個圓心的距離設為 $|r_1-r_2|$



請畫出你設計的兩個圓，驗證它們剛好內切

C-2 · 求圓 $C_1: x^2+y^2-6x-2y+5=0$ 與圓 $C_2: x^2+y^2-4x+4y-12=0$ 的位置關係，並求它們的公共弦所在的直線方程。

教師用參考答案

A-1：C₁圓心(-1,-4) r₁=5；C₂圓心(5,4) r₂=5； $d=\sqrt{((-1-5)^2+(-4-4)^2)}=\sqrt{(36+64)}=10=r_1+r_2 \rightarrow$ 外切

A-2：C₁： $x^2+(y-3)^2=9$ ，圓心(0,3) r₁=3；C₂： $(x-6)^2+y^2=4$ ，圓心(6,0) r₂=2； $d=\sqrt{(0-6)^2+(3-0)^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}\approx 6.71 > 5=r_1+r_2 \rightarrow$ 外離

B-1： $(-2-4)x+(6+2)y+(-1+11)=0 \rightarrow -6x+8y+10=0 \rightarrow$ 化簡： $3x-4y-5=0$

B-2： $(2-4)x+(3-3)y+(1-2)=0 \rightarrow -2x-1=0 \rightarrow$ 即 $x=-1/2$

C-1：（示例）r₁=5, r₂=3，C₁圓心取(0,0)，C₂圓心取(2,0) ($|r_1-r_2|=2=d$) $\rightarrow$ C₁: $x^2+y^2=25$ ，C₂: $(x-2)^2+y^2=9$ ；檢查：兩圓心距離=2，恰好等於半徑差，符合內切條件（答案不唯一，只要 $d=|r_1-r_2|$ 即可）

C-2：C₁圓心(3,1) r₁= $\sqrt{5}$ ；C₂圓心(2,-2) r₂= $2\sqrt{5}$ ； $d=\sqrt{(3-2)^2+(1+2)^2}=\sqrt{10}$ ；因為 $\sqrt{5}\approx 2.24 < \sqrt{10}\approx 3.16 < 3\sqrt{5}\approx 6.7$ （即 $|r_1-r_2| < d < r_1+r_2$ ），所以相交；公共弦： $(-6+4)x+(-2-4)y+(5+12)=0 \rightarrow -2x-6y+17=0 \rightarrow$ 化簡： $2x+6y-17=0$